



Mentes Conectadas

os Segredos da Inteligência Artificial

Encontro 2 • Como uma IA aprende?

O que vamos fazer hoje

0–10 min

Retomada

Revisão do glossário e das features do Encontro 1

10–30 min

Como os modelos aprendem

Treino, erro e ajuste — a lógica por trás do aprendizado

30–55 min

Primeiro contato com o Colab

Demonstração guiada: uma IA aprendendo a distinguir frutas

55–80 min

Atividade prática guiada

Treinamos juntos um classificador de frases no Colab

80–95 min

Comparando ferramentas de IA

Claude, ChatGPT e Gemini respondendo ao mesmo pedido

95–100 min

Fechamento

Recapitulação e prévia do próximo encontro

O que vimos no Encontro 1

Antes de seguir, vamos relembrar juntos:



Nossa nuvem de palavras

O glossário coletivo com os termos de IA que a turma pesquisou



Features (características)

As informações que descrevemos para que a IA observe e decida



Maçã ou banana?

O exemplo em que usamos cor e formato como features

Hoje vamos além: como a IA usa esses dados e features para aprender por conta própria?

Treino, erro e ajuste

Uma IA aprende olhando para **muitos exemplos**, tentando prever a resposta certa, comparando com a resposta real e **ajustando** suas próprias regras quando erra — repetindo esse processo muitas vezes.



Assim como aprendemos a diferenciar cães de gatos vendo muitas fotos — sem que ninguém nos entregue uma fórmula pronta.

1. Tenta prever

2. Compara com a resposta certa

3. Ajusta as regras internas

4. Repete milhares de vezes

Dados de treino e dados de teste

Para saber se a IA aprendeu de verdade, ela precisa ser testada com exemplos que nunca viu.



Dados de TREINO

A maior parte dos exemplos, usada para a IA aprender os padrões.

Dados de TESTE

Exemplos novos, guardados para conferir se a IA realmente aprendeu.

É a mesma lógica de uma prova escolar: estudar com uma lista de exercícios (treino) e depois ser avaliado com questões diferentes (teste), para saber se o conteúdo foi realmente aprendido.

Uma IA aprendendo a distinguir frutas



Rodar uma célula

Clique no botão  à esquerda da célula, ou use Shift + Enter.



Ordem importa

As células devem ser executadas de cima para baixo — cada uma pode depender da anterior.



A IA aprende sozinha as regras

Ao contrário do Encontro 1, agora não escrevemos as regras — damos exemplos e o modelo aprende os padrões.

Abrir no Google Colab:

02-mentes-conectadas.ipynb — Seção 1

Treinando um classificador de frases

Vamos treinar, juntos, uma IA que aprende a diferenciar elogios de reclamações.



"A aula de hoje foi ótima, aprendi muito!"

ELOGIO



"O wi-fi da escola nunca funciona."

RECLAMAÇÃO

A turma vai fornecer frases de exemplo já classificadas (treino) para que o modelo aprenda o padrão — e depois testar com frases novas.

Como vamos treinar o modelo



1

Cada grupo sugere frases

2 elogios e 2 reclamações sobre o dia a dia da escola, em voz alta.



2

O professor registra no Colab

As frases entram na lista de treino, já com o rótulo (elogio/reclamação).



3

O modelo é treinado

Ao rodar a célula, a IA aprende sozinha os padrões que diferenciam os dois grupos.



4

A turma testa o modelo

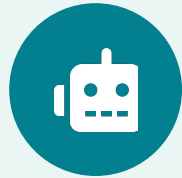
Cada grupo cria uma frase nova (que a IA nunca viu) para testar se ela acerta.

Comparando ferramentas de IA

Todas usam IA — mas será que respondem da mesma forma?



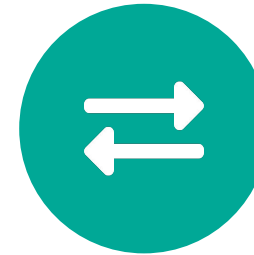
Claude



ChatGPT



Gemini



Peçam a MESMA coisa para as três ferramentas e comparem:

- O estilo da resposta (formal, criativa, direta...)
- O tamanho e nível de detalhe
- Se alguma errou ou "inventou" alguma informação

Um prompt para testar nas três

"Crie uma pequena história (3 frases) sobre um estudante que descobre o mundo da inteligência artificial."



Preencham juntos, em voz alta, uma tabela comparativa:

Ferramenta	Como foi a resposta?	O que chamou atenção?
Claude		
ChatGPT		
Gemini		



O que levamos de hoje

Entendemos como uma IA aprende de verdade a partir de exemplos.

- Vimos o ciclo de treino, erro e ajuste — e por que dividimos dados em treino e teste
- Treinamos, ao vivo, um classificador de frases (elogio vs. reclamação)
- Comparamos como Claude, ChatGPT e Gemini respondem ao mesmo pedido

No próximo encontro:

Onde a IA aparece na nossa vida — e como usá-la com responsabilidade e ética.



Mentes Conectadas

os Segredos da Inteligência Artificial

Obrigado